ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

alabuga DEVELOPMENT

№ СРО-П-114-14012010

Заказчик – АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура.

Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 4. Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта

Подраздел 2. Здания и инженерные сети для обслуживания стрелочных переводов

Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения

1439/2025/4-ИЛО2.3

Том 4.2.3

2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

alabuga DEVELOPMENT

№ СРО-П-114-14012010

Заказчик – АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура.

Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 4. Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта

Подраздел 2. Здания и инженерные сети для обслуживания стрелочных переводов

Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения

1439/2025/4-ИЛО2.3

Том 4.2.3

Главный инженер проекта Мезенцев Д.В.

2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«ГрадоПроект»

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура.

Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 4. Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта

Подраздел 2. Здания и инженерные сети для обслуживания стрелочных переводов

Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения

1439/2025/4-ИЛО2.3

Том 4.2.3

Директор **И. А. Трубицин**

Главный инженер проекта **В. В. Сундеев**

2026 г.

Обозначение	Наименование	Примечание
1439/2025/4-ИЛО2.3-С	Содержание тома	3
	Текстовая часть	
1439/2025/4-ИЛО2.3-ТЧ	Текстовая часть	4
	Графическая часть	
1439/2025/4-ИЛО2.3-ГЧ	Графическая часть	25

Состав проекта см. в томе 1439/2025/4-СП.

Обозначение	Наименование	Примечание
1439/2025/4-ИЛО2.3-С	Содержание тома	3
	Текстовая часть	
1439/2025/4-ИЛО2.3-ТЧ	Текстовая часть	4
	Графическая часть	
1439/2025/4-ИЛО2.3-ГЧ	Графическая часть	25

Состав проекта см. в томе 1439/2025/4-СП.

Содержание текстовой части

1. Основание, исходные данные и условия для разработки подраздела 6
2. Используемые обозначения и сокращения 7
3. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, представленного для размещения зданий и сооружений 8
4. Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок для размещения зданий и сооружений 9
5. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании зданий и сооружений 10
6. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте подземной части зданий и сооружений 11
7. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций 12
7.1. Фундамент под модульные компрессорные 12
7.2. Фундамент под туалетный модуль..... 12
7.3. Фундамент под модульный пункт обогрева 12
7.4. Фундамент под модуль КТСМ 13
7.5. Фундамент под КТП-100 кВА киоскового типа..... 13
7.6. Ограждение территории..... 13
8. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки,строительства, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации зданий и сооружений 15
9. Описание конструктивных и технических решений подземной части зданий и сооружений 16
10. Обоснование проектных решений и мероприятий..... 17
10.1. Обеспечение соблюдения требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций..... 17
10.2. Обеспечение снижения шума и вибраций..... 17
10.3. Обеспечение гидроизоляции и пароизоляции помещений 17

10.4. Обеспечение снижения загазованности помещений 17
10.5. Обеспечение удаления избытков тепла 17
10.6. Обеспечение соблюдения безопасного уровня электромагнитных и иных излучений 17
10.7. Обеспечение пожарной безопасности 18
11. Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, потолков, перегородок 20
12. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения 21
13. Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов 22
14. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений .. 23
15. Описание и обоснование принятых конструктивных, функционально-технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних системэлектроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды 24
16. Использованные документы и материалы 25

1. Основание, исходные данные и условия для разработки подраздела

Основанием и исходными данными для разработки настоящего раздела ПД служат:

- Техническое задание на выполнение проектной документации, Приложение № 15 к договору №1439/2025 от 10.10.2025 г.;
- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Геодезия Кадастр Изыскания» в 2025 г.

Все технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

Проектная документация не предназначена для выполнения строительно-монтажных работ, так как для реализации принятых проектных решений необходимо разработать рабочую документацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87.

Проектная документация не содержит защищенных авторскими свидетельствами впервые примененных процессов, оборудования, приборов, конструкций, изделий и материалов, примененное технологическое оборудование должно быть сертифицировано.

Состав ПД представлен отдельным документом.

2. Используемые обозначения и сокращения

ПД - Проектная документация

3. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, представленного для размещения зданий и сооружений

Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, представленного для размещения зданий и сооружений указаны в разделе 1439/2025/4-ПЗ.

4. Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок для размещения зданий и сооружений

Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок для размещения зданий и сооружений указаны в 1439/2025/4-ПЗ.

5. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании зданий и сооружений

Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании зданий и сооружений указаны в 1439/2025/4-ПЗ.

6. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте подземной части зданий и сооружений

Сведения об уровне грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте подземной части зданий и сооружений указаны в 1439/2025/4-ПЗ.

7. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций

7.1. Фундамент под модульные компрессорные

Модульные компрессорные поставляется в полной заводской комплектации.

Модульные компрессорные устанавливается на монолитный железобетонный фундамент с габаритными размерами 6,4х3,3х0,3 (h) и 7,9х3,3х0,3 (h) м.

Для изготовления фундаментов используется бетон В25 $F_1$150 W6 и арматура А400 по ГОСТ 34028-2016.

Под фундаментные плиты выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм, с заведением за грани плиты на 100 мм в каждую сторону.

Вокруг зданий выполнить бетонную отмостку шириной 1,0 м из бетона В25 $F_1$200 W6, армированную сеткой из проволоки диаметром 4Вр1 с шагом 200х200 мм по слою щебня.

Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера.

7.2. Фундамент под туалетный модуль

Теплая кабина изготавливается в автономном варианте с унитазом со сквозным отверстием в полу кабины. Кабина устанавливается на стеклопластиковую емкость.

Туалетную кабину установить на плиту ПТО 150.240.14-6 по серии 3.006.1-8 вып.2-1 по подготовке из щебня М400 фр.20-40 толщиной 100 мм.

Фундамент под емкость для туалета представляет собой монолитную железобетонную плиту с габаритными размерами 2,2х4,6х0,35 (h).

Для изготовления фундамента используется бетон В20 $F_1$150 W4 и арматура класса А400 по ГОСТ 34028-2016.

Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм, с заведением за грани плиты на 100 мм в каждую сторону.

Стяжка емкости с фундаментом выполняется хомутами из листовой стали 4х30 по ГОСТ 103-2006. Поверхность закладных изделий, не находящуюся в теле бетона, защищать от коррозии путем устройства ленточного полимерно-битумного покрытия (2 слоя).

Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера.

7.3. Фундамент под модульный пункт обогрева

Модульный пункт обогрева устанавливается на монолитный железобетонный фундамент с габаритными размерами 2,84х6,46х0,3 (h) м.

Для изготовления фундамента используется бетон В25 $F_1$150 W6 и арматура А400 по ГОСТ 34028-2016.

Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм, с заведением за грани плиты на 100 мм в каждую сторону.

Вокруг модуля выполнить бетонную отмостку шириной 1,0 м из бетона В25 $F_1$200 W6, армированную сеткой из проволоки диаметром 4Вр1 с шагом 200х200 мм по слою щебня.

Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера.

7.4. Фундамент под модуль КТСМ

Модуль устанавливается на фундамент из бетонных блоков ФБС ГОСТ 13579-2018 по подготовке из щебня М400 фр.20-40 толщиной 0,3 м. Толщина щебеночной подушки принимается из условия заглубления в материковый (несущий) грунт, на глубину не менее 0,3 м

Бетонные блоки монтировать по слою цементно-песчаного раствора М100 толщиной 20 мм, выровненного под рейку, с обязательной перевязкой вертикальных швов в каждом ряду 0.4 высоты блока.

Наружные бетонные поверхности оклеить рулонной гидроизоляцией (типа Техноэласт ЭПП) в 2 слоя с тщательной проклейкой швов по слою битумного праймера.

Вокруг модуля выполнить бетонную отмостку шириной 1,0 м из бетона В25 $F_1$200 W6, армированную сеткой из проволоки диаметром 4Вр1 с шагом 200х200 мм по слою щебня.

7.5. Фундамент под КТП-100 кВА киоскового типа

Проектом предусматривается установка шести трансформаторных подстанций в исполнении киоскового типа КТП-100 кВА. Модульные сооружения крепятся к опорным конструкциям при помощи сварки. КТП устанавливаются на лежни ЛЖ-44 по серии 3.407.1-157 вып.1. Подушка под лежни выполняется из щебня М400 фр.20-40 ГОСТ 8267-93. Толщина щебеночной подушки принимается из условия заглубления в материковый (несущий) грунт на глубину не менее 0,3 м.

7.6. Ограждение территории

По периметру территории устраивается сборное ограждение (3D), собираемое из панелей различной длины (3,0м; 2,5м) высотой 2,1м с устройством дополнительных насадок и кронштейнов для установки колючей проволоки.

Для прохода людей предусматриваются калитки шириной 1,5 м.

Фундаменты стоек выполняются из бетона В15, F150, W6 (ГОСТ 26633-2015), диаметр 250 мм и 350мм, на глубину 1,8 м. Под фундаменты выполнить щебеночную подготовку из щебня М400, фр. 20-40

(ГОСТ 8267-93) толщиной 10см.

Перед бетонированием фундаментов под стойки ограждения стенки скважин проложить 2-мя слоями полиэтиленовой пленки (ГОСТ 10354-82).

8. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации зданий и сооружений

Прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость модульных зданий и сооружений обеспечивается жесткой конструкцией мобильных зданий на базе блок контейнеров их пространственных каркасов полной заводской готовности.

В процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации руководствоваться следующими документами:

- №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- ГОСТ 5264-80 "Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры";
- СП 71.13330.2017 “Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87”;
- СП 17.13330.2017 “Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76”;
- СП 70.13330.2012 “Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87”;
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

9. Описание конструктивных и технических решений подземной части зданий и сооружений

Фундаментом под «Модульные компрессорные» служат монолитные железобетонные фундаментные плиты прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 6,4х3,3х0,3 (h) и 7,9х3,3х0,3 (h) м. Под фундаментные плиты выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Для изготовления монолитных железобетонных фундаментов применяется бетон класса В25 $F_1$150 W6, армированный арматурой класса А400 ГОСТ 34028-2016. Основанием монолитного фундамента является грунт ИГЭ-2 и ИГЭ-4а.

Фундаментом под «Емкость для туалета» служит монолитная железобетонная фундаментная плита прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 2,2х4,6х0,35 (h) м. Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Для изготовления монолитных железобетонных фундаментов применяется бетон класса В20 $F_1$150 W4, армированный арматурой класса А400 ГОСТ 34028-2016. Основанием монолитного фундамента является грунт ИГЭ-2 и ИГЭ-4а.

Фундаментом под «Модульный пункт обогрева» служит монолитная железобетонная фундаментная плита прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 2,84х6,46х0,3 (h) м. Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Для изготовления монолитных железобетонных фундаментов применяется бетон класса В25 $F_1$150 W6, армированный арматурой А400 ГОСТ 34028-2016. Основанием монолитного фундамента является грунт ИГЭ-2 и ИГЭ-4а.

Фундаментом под «Модуль КТСМ» служат бетонные блоки ФБС по ГОСТ 13579-2018 по подготовке из щебня М400 фр.20-40 толщиной 0,3 м. Основанием монолитного фундамента является грунт ИГЭ-1.

Фундаментом под «КТП-100 кВА киоскового типа» служат лежни ЛЖ-44 по серии 3.407.1-157 вып.1. Подушка под лежни выполняется из щебня М400 фр.20-40 ГОСТ 8267-93. Основанием монолитного фундамента является грунт ИГЭ-2 и ИГЭ-4а.

Фундаменты под стойки ограждения выполнить из бетона В15 $F_1$150 W6 диаметром 250 мм. Фундаменты под столбы калитки выполнить из бетона В15 $F_1$150 W6 диаметром 350 мм. Фундаменты выполнять по подготовке из щебня М400 фр. 20-40 толщиной 100 мм

10. Обоснование проектных решений и мероприятий

10.1. Обеспечение соблюдения требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций

Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций всех модульных зданий удовлетворяют требованиям СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». Соблюдение теплозащитных характеристик достигается применением эффективного утеплителя в ограждающих конструкциях, позволяющего эксплуатацию зданий при температуре окружающего воздуха от минус 60 ºС до плюс 40 ºС.

Для остальных сооружений данный пункт не разрабатывался.

10.2. Обеспечение снижения шума и вибраций

Все внутренние перегородки модульных зданий, обеспечивают соответствие расчётного значения уровня звукоизоляции нормируемым значениям, согласно табл. 2 СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», не менее R_w = 50 дБ. Уровни шума в пределах нормативных значений. Специальные мероприятия по снижению шума и вибрации не требуются. Применение оконных блоков с двухкамерными стеклопакетами в ПВХ-переплетах в зданиях обеспечивает защиту помещений от внешнего шума (индекс звукоизоляции 26 дБ согласно ГОСТ 30674-2023 “Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей”).

Для остальных сооружений данный пункт не разрабатывался.

10.3. Обеспечение гидроизоляции и пароизоляции помещений

Гидроизоляция и пароизоляция помещений модульных зданий обеспечивается конструкцией сооружений полной заводской готовности.

10.4. Обеспечение снижения загазованности помещений

В помещениях модульных зданий вентиляция естественная и механическая. Приток воздуха осуществляется за счет окон и дверей, снижение загазованности - за счет вытяжных канальных вентиляторов или решеток вентиляционных, входящих в комплект поставки зданий.

10.5. Обеспечение удаления избытков тепла

В помещениях модульных зданий удаление избытков тепла осуществляется - за счет вытяжных канальных вентиляторов или решеток вентиляционных, входящих в комплект поставки зданий.

10.6. Обеспечение соблюдения безопасного уровня электромагнитных и иных излучений

Для зданий и сооружений в этой книге, данный пункт не разрабатывался.

10.7. Обеспечение пожарной безопасности

Для обеспечения противопожарной безопасности модульных зданий предусмотрены огнетушители. Степень огнестойкости IV (по 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” таблица 21), класс конструктивной пожарной опасности С0 (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 22).

Каркас и отделка всех помещений на пути эвакуации выполняются из негорючих материалов, используемые материалы сертифицированы. Помещения имеют необходимое количество эвакуационных выходов. Двери на путях эвакуации открываются по ходу эвакуации людей из здания.

10.8. Обеспечение соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований по энергетической эффективности зданий.

Наружные стены и покрытие всех зданий выполнены из сэндвич-панелей с использованием эффективного утеплителя.

Все материалы наружных стен и покрытия приняты типа НГ.

Окна из ПВХ профилей с однокамерными или двухкамерными стеклопакетами с приведенным сопротивлением теплопередачи 0,5 $м^2$ ºС/Вт.

Все наружные двери выполнены утепленными.

В проектируемых «Туалетный модуль», «Модульный пункт обогрева» проектом предусматривается умывальник с бачком для воды комплектно с электроводоподогревом. Для данных умывальников напор воды не требуется, так как вода привозная бутилированная и бычок умывальника заполняется водой ручным способом. Важнейшим направлением сокращения объемов водопользования является экономия воды, которая может осуществляться следующими способами:

- регламентирование потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды;
- стимулирование за экономию воды;
- снижение потерь воды на испарение и утечки;
- исключение применения водопроводной воды на технологические нужды – для периодической промывки технологического оборудования и приготовления реагентов, предусматривается применение очищенных сточных вод.

Энергетическая эффективность систем отопления, вентиляции и кондиционирования модульных зданий обеспечивается за счет выбора эффективных строительных теплоизоляционных материалов, оптимизации управления системой отопления, установкой терморегуляторов у отопительных

приборов системы отопления. Приборы учета использования тепловой энергии и устройства сбора и передачи данных от таких приборов проектом не предусматриваются.

Снижение потребления электроэнергии, а также сокращение расходов теплоты, холода и электроэнергии на тепловлажностную обработку воздуха достигаются за счет применения энергоэффективного оборудования.

Места расположения приборов учета используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов проектной документацией не разрабатывается.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009г N261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в проекте применяется энергосберегающее оборудование, позволяющее исключить работы электрооборудования в холостом режиме, автоматическое управление вентиляционными системами и приборами электроотопления, осветительные приборы разделяются на отдельные группы включения. Внутреннее электроосвещение выполнено светодиодными светильниками. Учет электроэнергии предусматривается электронными счетчиками на вводах в проектируемые сооружения и в трансформаторных подстанциях.

11. Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, потолков, перегородок

Полы помещений в зданиях «Модульная компрессорная», «Модульный пункт обогрева» из линолеума.

Полы в «Туалетном модуле» выполнены из алюминиевого листа рифленого (тип рифления квинтет) толщиной 1,5 мм.

Кровля зданий из сэндвич-панелей по металлическим прогонам.

Для остальных сооружений данный пункт не разрабатывался.

12. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения

Мероприятия выполняются в соответствии с СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 ", а именно:

- водозащитные мероприятия на площадках (вертикальная планировка территории, обеспечивающая сток поверхностных вод);
- размещение подземных коммуникаций на безопасных расстояниях от фундаментов здания;
- ограничение внешних воздействий (вибраций);
- предохранительные мероприятия, осуществляемые в процессе строительства сооружений (соблюдение технологии устройства оснований и фундаментов).

С целью защиты строительных конструкций от разрушения проектом предусматривается все наружные поверхности железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать двумя слоями битума.

Петли плит сборных фундаментов свариваются между собой, швы тщательно заделываются бетоном.

Для защиты грунта вокруг фундаментов от намокания предусмотрена бетонная отмостка шириной 1,0 м из бетона В25 $F_1$200 W6, армированная сеткой из проволоки диаметром 4Вр1 с шагом 200х200 мм по слою щебня.

13. Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов

В проектных расчетах заложены требования безопасности параметров к конструкциям зданий в части прочности и устойчивости.

Проектной документацией предусмотрено размещение пожароопасных помещений согласно правилам взаимного размещения помещений и обеспечение выходами по требованиям СП 4.13130.2013 “Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям”.

Все материалы, изделия и конструкции применяются только при наличии экологических и санитарно-гигиенических сертификатов, допускающих их использование в строительстве.

Для остальных сооружений данный пункт не разрабатывался.

14. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований по энергетический эффективности зданий.

Наружные стены и покрытия всех зданий выполнены из сэндвич - панелей с использованием эффективного утеплителя. Все материалы наружных стен и покрытия приняты типа НГ.

Окна их ПВХ профилей с однокамерными или двухкамерными стеклопакетами с приведенным сопротивлением теплопередачи 0,5 м2°С/Вт. Все наружные двери в утепленном исполнении.

Толщину утепления ограждающих конструкций контейнерных зданий назначает их производитель согласно «Технического задания на изготовление отдельно стоящего здания на базе цельносварного блок-контейнера».

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009г N261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» проектом предусматривается экономия электроэнергии. Она достигается путем применения энергосберегающего оборудования, исключения работы электрооборудования в холостом режиме, применением автоматического управления приточных систем.

Для остальных сооружений данный пункт не разрабатывался.

15. Описание и обоснование принятых конструктивных, функционально-технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды

Для зданий и сооружений данный пункт не разрабатывался.

16. Использованные документы и материалы

1 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

2 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

3 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий сооружений».

4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

7 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

8 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».

9 СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений».

10 СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания».

11 СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты».

12 СП 56.13330.2021 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания».

13 СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения».

СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

Ведомость документов графической части

Обозначение	Наименование	Примечание
1439/2025/4-ИЛО2.3-ГЧ.01	Ведомость документов графической части	
1439/2025/4-ИЛО2.3-ГЧ.02	Схема устройства фундамента модуля КТСМ	
1439/2025/4-ИЛО2.3-ГЧ.03	Схема устройства фундамента КТП-100 кВА киоскового типа	
1439/2025/4-ИЛО2.3-ГЧ.04	Фундамент под туалетный модуль. Схема расположения фундамента под емкость для туалета	
1439/2025/4-ИЛО2.3-ГЧ.05	Схема расположения фундаментов Фм1 и Фм2 под модульные компрессорные	
1439/2025/4-ИЛО2.3-ГЧ.06	Схема расположения фундамента под модульный пункт обогрева	
1439/2025/4-ИЛО2.3-ГЧ.07	Схема ограждения территории	
1439/2025/4-ИЛО2.3-ГЧ.08	Схема устройства калитки	
1439/2025/4-ИЛО2.3-ГЧ.09	Схема устройства опор	
1439/2025/4-ИЛО2.3-ГЧ.10	Схема устройства колючей проволоки	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛО2.3-ГЧ.01

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Конструктивные и объемно-планировочные решения
Этап №4

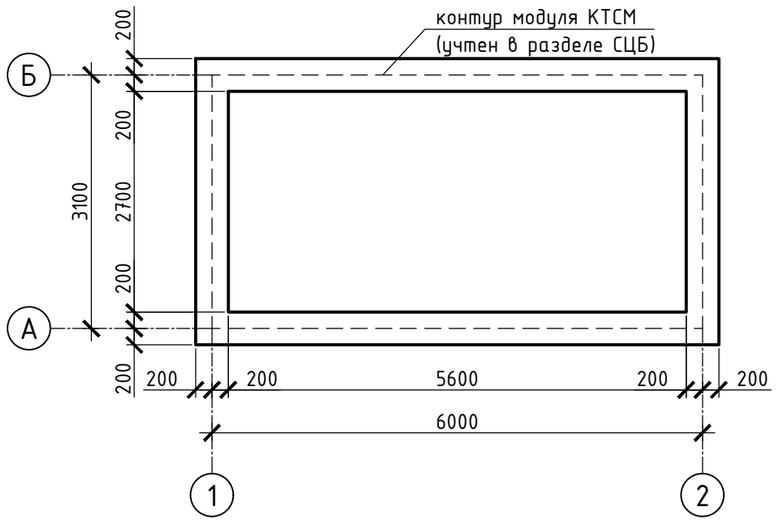
Стадия	Лист	Листов
П		1

Ведомость документов графической части

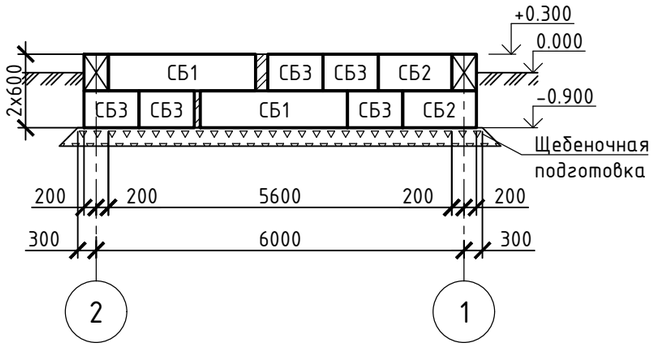
ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А4

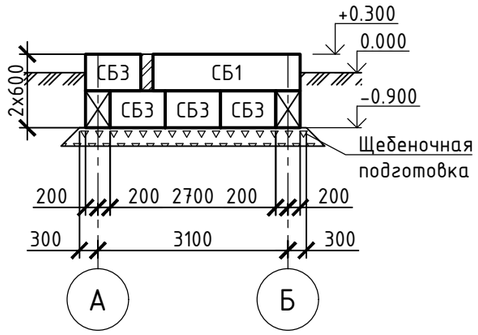
Схема расположения фундамента



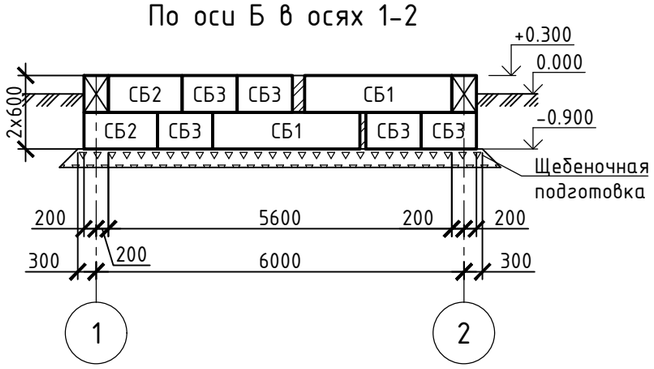
По оси А в осях 2-1



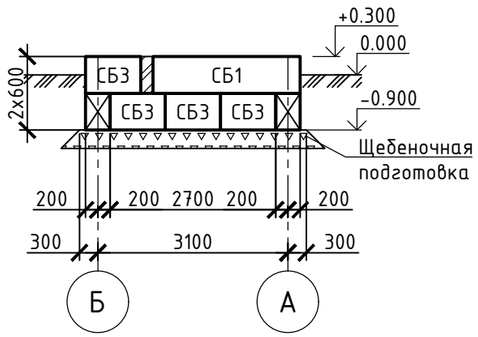
По оси 1 в осях А-Б



По оси Б в осях 1-2



По оси 2 в осях Б-А



1. Бетонные блоки монтировать по слою цементно-песчаного раствора М100 толщиной 20 мм, выровненного под рейку, с обязательной перевязкой вертикальных швов в каждом ряду 0.4 высоты блока.
2. Марку бетонных блоков принять В20 F150 W4.
3. Подготовку выполнить из щебня М400 фр.20-40 толщиной 300 мм с уширением на 100 мм со всех сторон
4. Заделки между блоками выполнять из кирпича керамического Кр-р-по 250x120x65/1НФ/100/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на растворе М100.
5. Толщина щебеночной подушки принимается из условия заглубления в материковый (несущий) грунт, на глубину не менее 0,3 м.
6. Наружные бетонные поверхности оклеить рулонной гидроизоляцией (типа Техноэласт ЭПП) в 2 слоя с тщательной проклейкой швов по слою битумного праймера

Описание выработки скв. N 136а

Абс.отм. 136.50 м

Способ бурения: колонковое — Дата бурения: 07.05.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	ОПИСАНИЕ ГРУНТОВ	Глубина подз.вод (м) появ.	уст.
solQIV		136.00	0.50	0.50	Почвенно-растительный слой	Воды нет	
eP2	1	130.50	6.00	5.50	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	07.05.26	08.05.26

Описание выработки скв. N 152

Абс.отм. 204.05 м

Способ бурения: колонковое — Дата бурения: 05.05.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	ОПИСАНИЕ ГРУНТОВ	Глубина подз.вод (м) появ.	уст.
solQIV		203.85	0.20	0.20	Почвенно-растительный слой	Воды нет	
eP2	1	198.05	6.00	5.80	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	05.05.26	06.05.26

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛО2.3-ГЧ.02

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №4

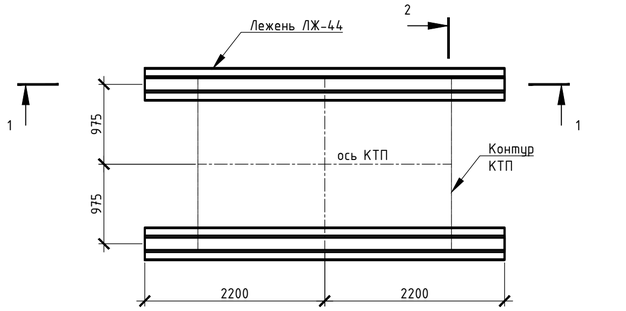
Стадия	Лист	Листов
П		1

Схема устройства фундамента модуля КТСМ

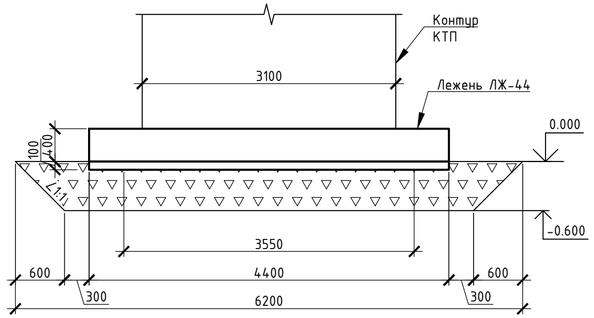
ГРАДО ПРОЕКТ

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

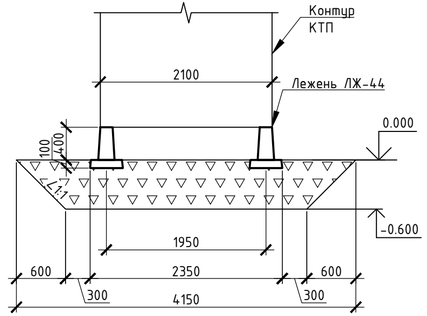
Схема фундамента



1-1



2-2



Описание выработки скв. N 118

Абс.отм. 189.83 м

Способ бурения: колонковое — Дата бурения: 24.02.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ.	Глубина подз.вод (м) уст.
tQIV	Слой 1	189.13	0.70	0.70	Насыпной грунт представлен смесью почвенно-растительного слоя, глины коричневой, полутвердой с вкл. до 10% щебня	Воды нет	24.02.26 25.02.26
eP2	1	183.83	6.00	5.30	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)		

Описание выработки скв. N 23а

Абс.отм. 163.46 м

Способ бурения: колонковое — Дата бурения: 05.12.2025 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ.	Глубина подз.вод (м) уст.
solQIV		163.16	0.30	0.30	Почвенно-растительный слой		
	4а	160.26	3.20	2.90	Песчаник выветрелый до состояния дисперсного грунта (песок пылеватый красно-коричневый, средней степени водонасыщения, с прослоями глины)		
	1	157.96	5.50	2.30	Глина красно-коричневая, полутвердая, ожелезненная, с вкл. до 10% щебня, с частыми прослоями песка		
	4а	157.06	6.40	0.90	Песчаник выветрелый до состояния дисперсного грунта (песок пылеватый красно-коричневый, средней степени водонасыщения, с прослоями глины)	157.06	6.40 06.12.25
eP2	4	155.46	8.00	1.60	Песчаник выветрелый до состояния дисперсного грунта (песок пылеватый красно-коричневый, водонасыщенный, с частыми прослоями глины)	155.46	8.00 05.12.25

Описание выработки скв. N 156а

Абс.отм. 175.27 м

Способ бурения: колонковое — Дата бурения: 16.04.2026 г

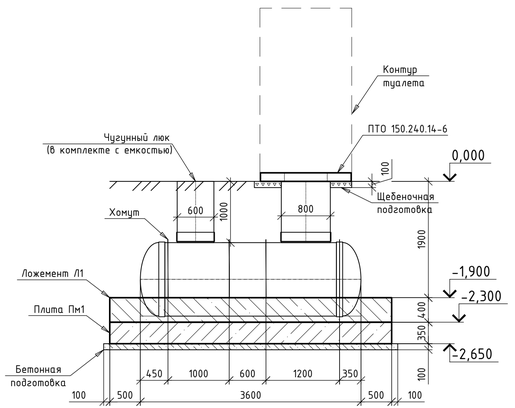
СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ.	Глубина подз.вод (м) уст.
tQIV	Слой 1	174.77	0.50	0.50	Насыпной грунт представлен смесью почвенно-растительного слоя, глины коричневой, полутвердой с вкл. до 10% щебня	172.87	172.87 2.40 2.40 16.04.26 17.04.26
eP2	1	167.27	8.00	7.50	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)		

1. За условные отметки 0.000 приняты отметки земли, которые соответствуют абсолютным отметкам 189,51, 176,27, 176,16 и 164,92.
2. КТП-100 кВА киоскового типа (см. раздел ЭС) - 6 шт.
3. Лежни приняты по серии 3.407.1-157 вып.1.
4. Толщина щебеночной подушки принимается из условия заглубления в материковый (несущий) грунт, на глубину не менее 0,3 м.
5. Подушку выполнить из щебня М400 фр 20-40 (V=11,8 м^3)
6. Крепление КТП к опорным конструкциям производится при помощи сварки

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата	1439/2025/4-ИЛО2.3-ГЧ.03			
						Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)			
Разраб.		Кафизов			04.26	Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №4	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Сундеев			04.26		П		1
Н. контр.		Грошев			04.26	Схема устройства фундамента КТП-100 кВА киоскового типа	ГРАДО ПРОЕКТ		

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

1-1



2-2

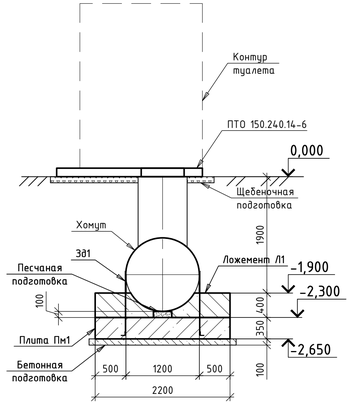
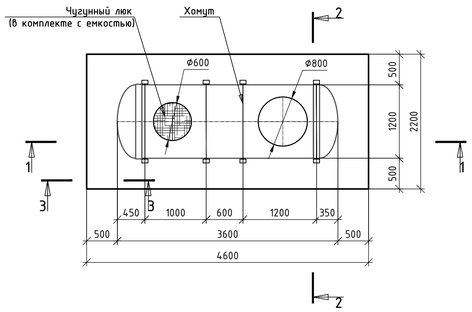
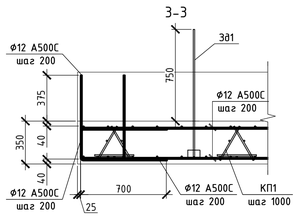
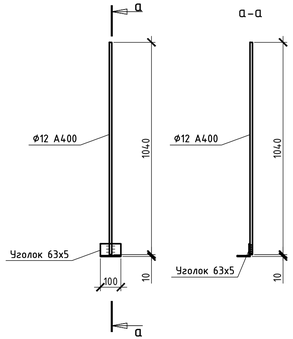


Схема фундамента под емкость
для туалета





Закладная
деталь Эд1



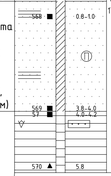
Описание выработки скв. N 23

Абс.отм. 163.43 м

Способ бурения: колонковое

Дата бурения: 17.11.2025 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ. уст.
solQIV		163.03	0.40	0.40	Почвенно-растительный слой	Воды нет 17.11.25 18.11.25
	4а	159.43	4.00	3.60	Песчаник выветрелый до состояния дисперсного грунта (песок пылеватый красно-коричневый, средней степени водонасыщения, с прослоями глины красно-коричневой, красной, зеленой, мощностью до 15 см)	
ePZ	1	157.43	6.00	2.00	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвёрдая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алевролита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	



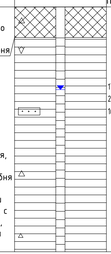
Описание выработки скв. N 227

Абс.отм. 175.55 м

Способ бурения: колонковое

Дата бурения: 16.04.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ. уст.
tQIV	Слой 1	174.55	1.00	1.00	Насыпной грунт представлен смесью почвенно-растительного слоя, глины коричневой, полутвёрдой с вкл. до 10% щебня	
ePZ	1	167.55	8.00	7.00	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвёрдая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алевролита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	



Описание выработки скв. N 118

Абс.отм. 189.83 м

Способ бурения: колонковое

Дата бурения: 24.02.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ. уст.
tQIV	Слой 1	189.13	0.70	0.70	Насыпной грунт представлен смесью почвенно-растительного слоя, глины коричневой, полутвёрдой с вкл. до 10% щебня	Воды нет 24.02.26 25.02.26
ePZ	1	183.83	6.00	5.30	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвёрдая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алевролита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	



1. За условные отметки 0.000 приняты отметки чистого пола модулей, которые соответствуют абсолютным отметкам 189,38, 176,56 и 164,86.
2. Работы по монтажу ёмкости вести в соответствии с рекомендациями производителя.
3. Туалетную кабину установить на плиту ПТО 150.240.14-6 по серии 3.006.1-8 вып.2-1 по подготовке из щебня М400 фр.20-40 толщиной 100 мм.
4. Фундамент и ложемент выполнить из бетона марки В20 $F_1$150 W4. Под фундамент выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона кл. В7,5.
5. Поверхности фундамента покрыть горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера.
6. Сварку производить электродами Э42 (ГОСТ 9467-75).
7. Местоположение закладных деталей для крепления и их количество необходимо уточнить на месте, удостоверившись, что наружные размеры и места расположения рёбер жёсткости ёмкости, указанные на чертежах, совпадают с заказанной у производителя.
8. Армирование фундамента производить стержневой арматурой по ГОСТ 52544-2006. Стержни соединять вязальной проволокой: два крайних ряда пересечений стержней по периметру сетки должны быть соединены в каждом пересечении. Внутренние пересечения - через узел в шахматном порядке.
9. Закладные детали до установки в проектное положение покрыть цинкосодержащей композицией.
10. После бетонирования плиты Пм1 по центру плиты (по ширине) выполнить песчаную подготовку шириной 300 мм и высотой 100 мм на всю длину ёмкости. Далее произвести монтаж ёмкости в проектное положение строго горизонтально на песчаную подготовку, выполнить анкерное крепление приваркой хомутов к закладным деталям. На всю длину ёмкости выполнить железобетонный ложемент с анкеровкой арматуры ложемента в тело плиты
11. Стяжка ёмкости с фундаментом выполняется хомутами из листовой стали 4х30 по ГОСТ 103-2006. Поверхность закладных изделий, не находящихся в теле бетона, защищать от коррозии путем устройства ленточного полимерно-битумного покрытия (2 слоя).
12. Поддерживающие каркасы выполнить из арматуры Ф12 А400 с шагом 1000 мм. Шаг стержней 400 мм.
13. Соединение стержней в каркасе КП1 выполнять с помощью контактной точечной сварки ГОСТ 14098-2014. Тип соединения К1-Кт.
14. Обратную засыпку вокруг ёмкости выполнить дренирующим, песком оч. мелкий ГОСТ 8736-2014, засыпку верхней части выполнить непучинистым, ненабухающим, недренирующим грунтом с послойным уплотнением ручными трамбовками при оптимальной влажности.
15. Система высот - Балтийская. Отметки на чертеже в метрах, размеры - в миллиметрах.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата	1439/2025/3-ИЛО2.3-ГЧ.04			
						Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)			
Разраб.		Кафизов			04.26	Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №4	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Сундеев			04.26		П		1
Н. контр.		Грошев			04.26	Фундамент под туалетный модуль. Схема расположения фундамента под емкость для туалета	ГРАДО ПРОЕКТ		

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Формат А4х4

Схема расположения фундамента Фм1

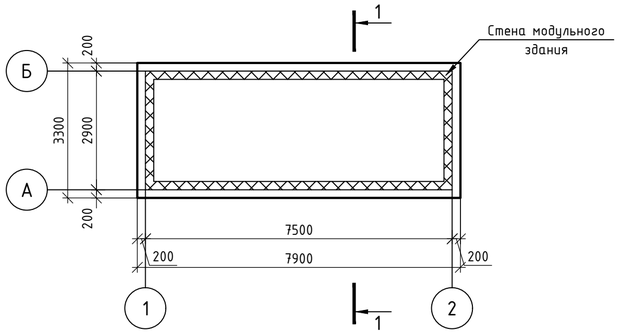
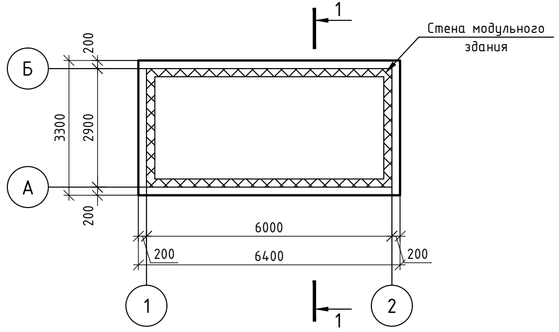
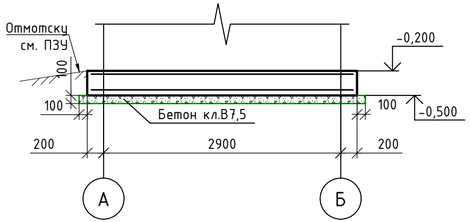
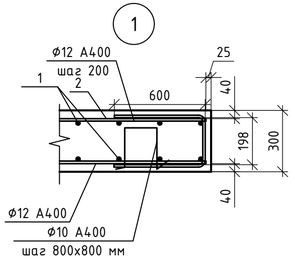


Схема расположения фундамента Фм2



Разрез 1-1



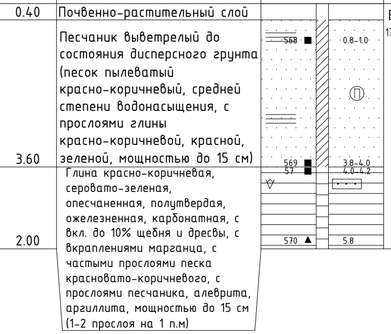


Описание выработки скв. N 23

Абс.отм. 163.43 м

Способ бурения: колонковое — Дата бурения: 17.11.2025 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	ОПИСАНИЕ ГРУНТОВ	Глубина подз.вод (м) появ.	Глубина подз.вод (м) уст.
solQIV		163.03	0.40	0.40	Почвенно-растительный слой	Воды нет	
					Песчаник выветрелый до состояния дисперсного грунта (песок пылеватый красно-коричневый, средней степени водонасыщения, с прослоями глины красно-коричневой, красной, зеленой, мощностью до 15 см)	17.11.25	18.11.25
	4а	159.43	4.00	3.60			
ePZ	1	157.43	6.00	2.00	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)		

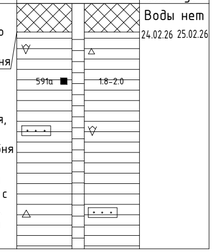


Описание выработки скв. N 118

Абс.отм. 189.83 м

Способ бурения: колонковое — Дата бурения: 24.02.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	ОПИСАНИЕ ГРУНТОВ	Глубина подз.вод (м) появ.	Глубина подз.вод (м) уст.
tQIV	Слой 1	189.13	0.70	0.70	Насыпной грунт представлен смесью почвенно-растительного слоя, глины коричневой, полутвердой с вкл. до 10% щебня	Воды нет	
						24.02.26	25.02.26
					Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)		
ePZ	1	183.83	6.00	5.30			

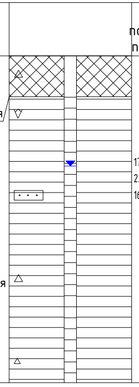


Описание выработки скв. N 227

Абс.отм. 175.55 м

Способ бурения: колонковое — Дата бурения: 16.04.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	ОПИСАНИЕ ГРУНТОВ	Глубина подз.вод (м) появ.	Глубина подз.вод (м) уст.
tQIV	Слой 1	174.55	1.00	1.00	Насыпной грунт представлен смесью почвенно-растительного слоя, глины коричневой, полутвердой с вкл. до 10% щебня	172.85	172.85
						2.70	2.70
						16.04.26	17.04.26
ePZ	1	167.55	8.00	7.00	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)		



1. За условные отметки 0.000 приняты отметки чистого пола модулей, которые соответствуют абсолютным отметкам 189,45, 176,47 и 164,92.
2. Фундамент Фм-1 – скв. 23, фундамент Фм-2 – скв. 14б
3. Под фундамент выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона кл.В7,5.
4. Фундаментную плиту выполнить из бетона B25 F$_1$150 W6 и арматуры А400 ГОСТ 34028-2016
5. Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера
6. Обратную засыпку пазух производить местным грунтом с послойным уплотнением до $\chi_{ск}$=1,65 г/см^3.
7. Вокруг здания выполнить бетонную отмостку шириной 1,0 м из бетона B25 F200 W6, армированную сеткой из проволоки диаметром 4Вр1 с шагом 200х200 мм по слою щебня.
8. После отрывки котлована грунты основания освидетельствовать комиссионно в присутствии геолога и составить акт.
9. Перед началом СМР все размеры и конструкцию фундамента уточнить, в соответствии с конструкцией.

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛО2.3-ГЧ.05

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №4

Стадия	Лист	Листов
П		1

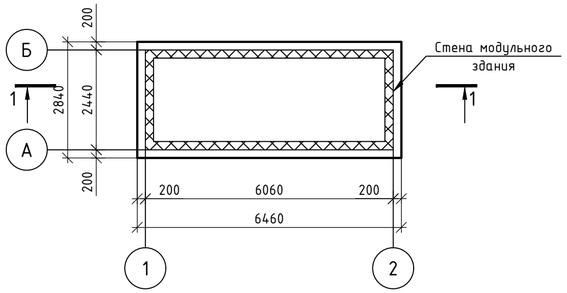
Схема расположения фундаментов Фм1 и Фм2 под модульные компрессорные

ГРАДО ПРОЕКТ

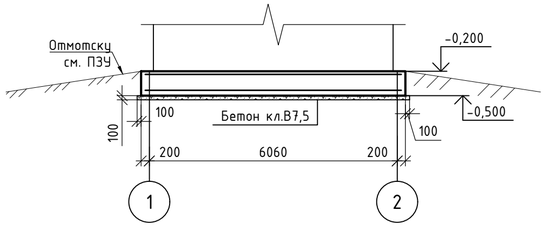
Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Формат А4х3

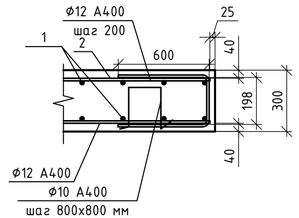
Схема расположения фундамента



Разрез 1-1



1



Описание выработки скв. N 14б

Абс.отм. 175.85 м

Способ бурения: колонковое — Дата бурения: 04.12.2025 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	ОПИСАНИЕ ГРУНТОВ	Глубина подз.вод (м) появ.	уст.
tQIV	Слой 1	174.85	1.00	1.00	Насыпной грунт представлен смесью почвенно-растительного слоя, глины коричневой, полутвердой с вкл. до 10% щебня		
	2	172.85	3.00	2.00	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, тугопластичная, ожелезненная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	172.85	3.00 05.12.25
	3	171.85	4.00	1.00		172.35	3.50 04.12.25
eP2	1	167.85	8.00	4.00	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, мягкопластичная, ожелезненная, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)		
					Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)		

Описание выработки скв. N 117

Абс.отм. 188.60 м

Способ бурения: колонковое — Дата бурения: 24.02.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	ОПИСАНИЕ ГРУНТОВ	Глубина подз.вод (м) появ.	уст.
tQIV	Слой 1	187.90	0.70	0.70	Насыпной грунт представлен смесью почвенно-растительного слоя, глины коричневой, полутвердой с вкл. до 10% щебня	Воды нет	
eP2	1	182.60	6.00	5.30	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	24.02.26	25.02.26

Описание выработки скв. N 23

Абс.отм. 163.43 м

Способ бурения: колонковое — Дата бурения: 17.11.2025 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	ОПИСАНИЕ ГРУНТОВ	Глубина подз.вод (м) появ.	уст.
solQIV		163.03	0.40	0.40	Почвенно-растительный слой	Воды нет	
	4а	159.43	4.00	3.60	Песчаник выветрелый до состояния дисперсного грунта (песок пылеватый красно-коричневый, средней степени водонасыщения, с прослоями глины красно-коричневой, красной, зеленой, мощностью до 15 см)	17.11.25	18.11.25
eP2	1	157.43	6.00	2.00	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)		

1. За условные отметки 0.000 приняты отметки чистого пола модулей, которые соответствуют абсолютным отметкам 189,35, 176,82 и 164,82.
2. Под фундамент, выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона кл.В7,5.
3. Фундаментную плиту выполнить из бетона В25 F$_1$150 W6 и арматуры А400 ГОСТ 34028-2016
4. Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера
5. Обратную засыпку пазух производить местным грунтом с послойным уплотнением до $\gamma_{ск}$=1,65 г/см^3.
6. Вокруг здания выполнить бетонную отмостку шириной 1,0 м из бетона В25 F200 W6, армированную сеткой из проволоки диаметром 4Вр1 с шагом 200х200 мм по слою щебня.
7. После отрывки котлована грунты основания освидетельствовать комиссионно в присутствии геолога и составить акт.
8. Перед началом СМР все размеры и конструкцию фундамента уточнить, в соответствии с конструкцией.

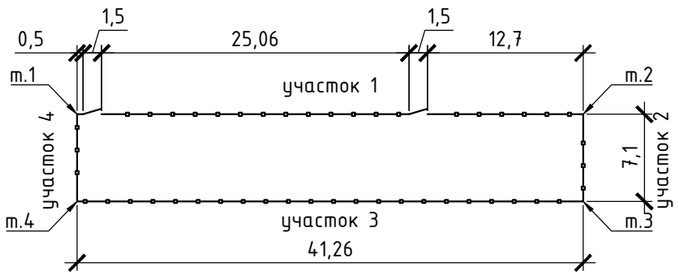
							1439/2025/4-ИЛО2.3-ГЧ.06
							Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Кафизов			04.26	Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №4	Стадия: П; Лист: ; Листов: 1
Проверил		Сундеев			04.26		
Н. контр.		Грошев			04.26	Схема расположения фундамента под модульный пункт обогрева	ГРАДО ПРОЕКТ

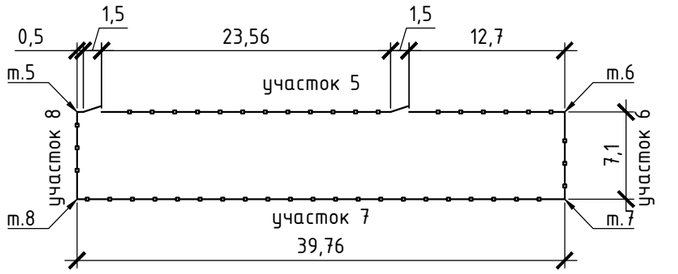
Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Формат А4х3

Ограждение территории

Схема ограждения площадок компрессорных План





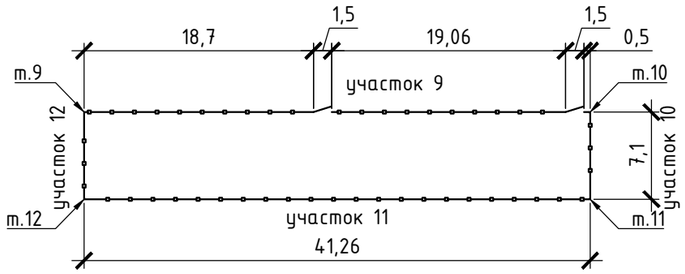


Схема участков ограждения

№ уч.-ка	Схема участков	Общая длина участка
1	2,5+1,5(калитка)+8x3,0+2,5+1,5 (калитка)+4x3,0+2,5	41,26*
2	2x3,0+2,5	7,1*
3	13x3,0+2,5	41,26*
4	2x3,0+2,5	7,1*
5	2,5+1,5(калитка)+7x3,0+2,5+1,5 (калитка)+4x3,0+2,5	39,76*
6	2x3,0+2,5	7,1*
7	12x3,0+2x2,5	39,76*
8	2x3,0+2,5	7,1*
9	6x3,0+2,5+1,5(калитка)+6x3,0+2,5+ 1,5(калитка)+2,5	41,26*
10	2x3,0+2,5	7,1*
11	13x3,0+2,5	41,26*
12	2x3,0+2,5	7,1*

* - длины участков даны с учётом расстояния между осями стоек ограждения, ворот, калитки

Фото ограждения



1. По периметру территории устраивается ограждение собираемое из панелей различной длины (3,0м; 2,5м) высотой 2,1 м с устройством дополнительных насадок и кронштейнов для установки колючей проволоки.
2. Для прохода людей предусматривается калитка шириной 1,5 м.
3. Общие виды конструкций и элементов ограждения представлены на последующих листах.
4. Фундаменты стоек выполняются из бетона В15, F150, W6 (ГОСТ 26633-2015).
5. Под фундаменты выполнить щебеночную подготовку из щебня М400, фр. 20-40 (ГОСТ 8267-93) толщиной 10см.
6. Перед бетонированием фундаментов под стойки ограждения стенки скважин проложить 2-мя слоями гидроизола без крупнозернистой посыпки. При укладке гидроизола не допускать скрепления слоев. Также уложить 2 слоя гидроизола на щебеночное основание
7. Размеры на чертеже даны в метрах.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛО2.3-ГЧ.07

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №4

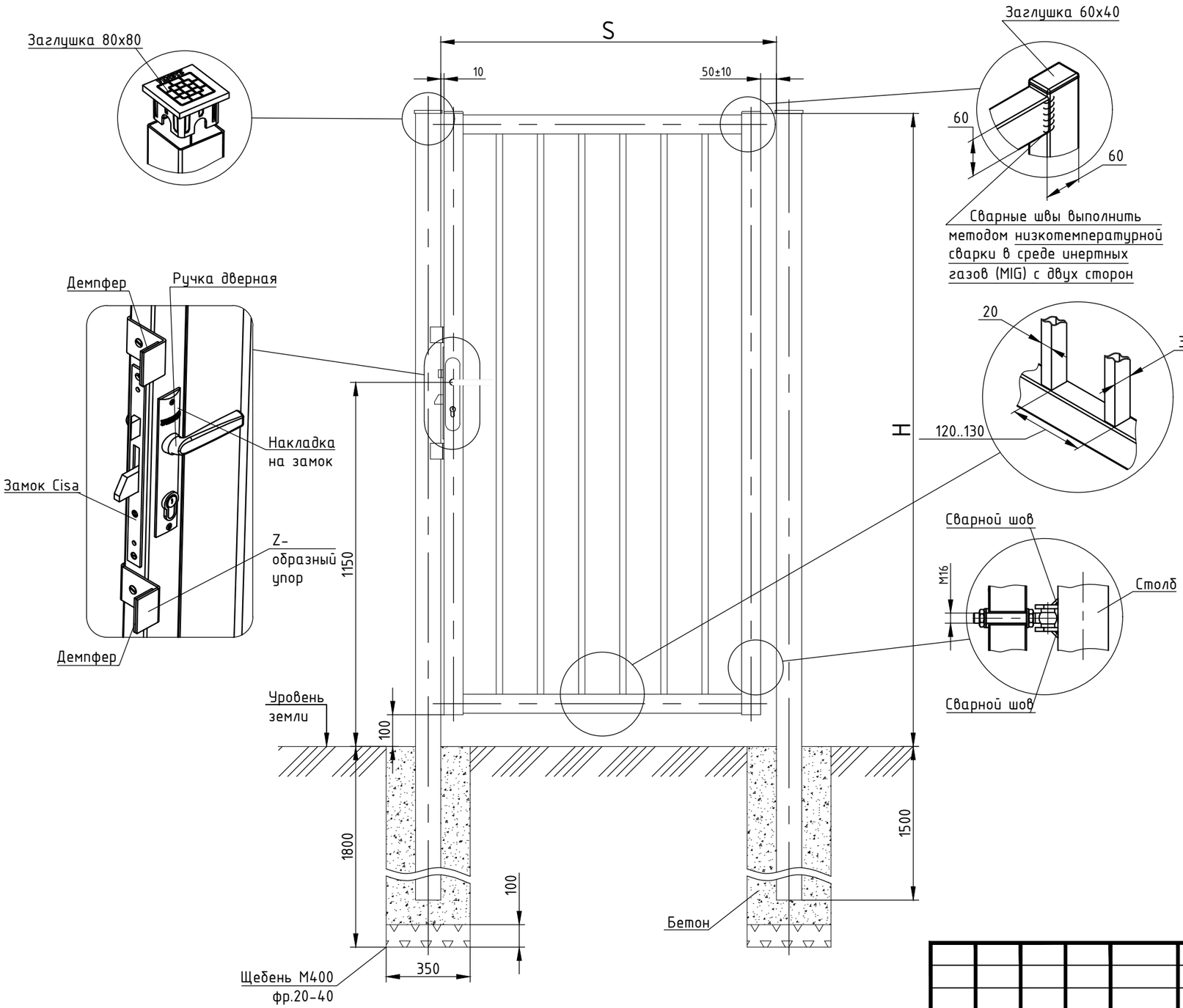
Стадия	Лист	Листов
П		1

Схема ограждения территории

ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А3

Калитка "PROM BARS". Столбы под бетонирование



Размерность	Стандарт
Ширина (S), мм	~~1000, 1200,~~ 1500
Высота (H)*, мм	от 1300 до 2500 с шагом 100

* Калитки высотой более 2500 мм выполняются в варианте с "доборной панелью"

1. Калитка выпускается в универсальном по отрыванию исполнении и оснащена механическим врезным замком. Сторона открывания – левая или правая, определяется при монтаже калитки. Направление открывания внутрь или наружу – расположением язычка замка и z-образного упора.
2. Петли калитки регулируемые и расположены в оси створки с углом открытия не менее 90°, как внутрь, так и наружу.
3. Столбы калитки изготавливают из профиля 80х80. На верхний торец столбов одевается пластиковая заглушка.
4. Створка калитки выполняется из профиля 60х40 методом MIG-сварки (низкотемпературная сварка в среде защитного газа с сохранением цинкового слоя). В верхние торцы профиля рамки устанавливаются пластиковые заглушки.
5. Заполнение створки – профильная труба 30х20х1,5 мм, вертикально вваренная с шагом в интервале от 120 до 130 мм.
6. Все металлические детали калитки оцинкованы и покрыты порошковым полимером Akzo Nobel по технологии Henkel Bonderite NT.
7. Калитка поставляется в разобранном виде:
   - Створка с установленным замком + отдельно упакованными ручками, Z упорами
   - Столбы (стойки) + отдельно упакованные петли
8. Столбы калитки бетонируются на глубину 1,5 метра.
9. Створка монтируется после установки столбов.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛО2.3-ГЧ.08

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

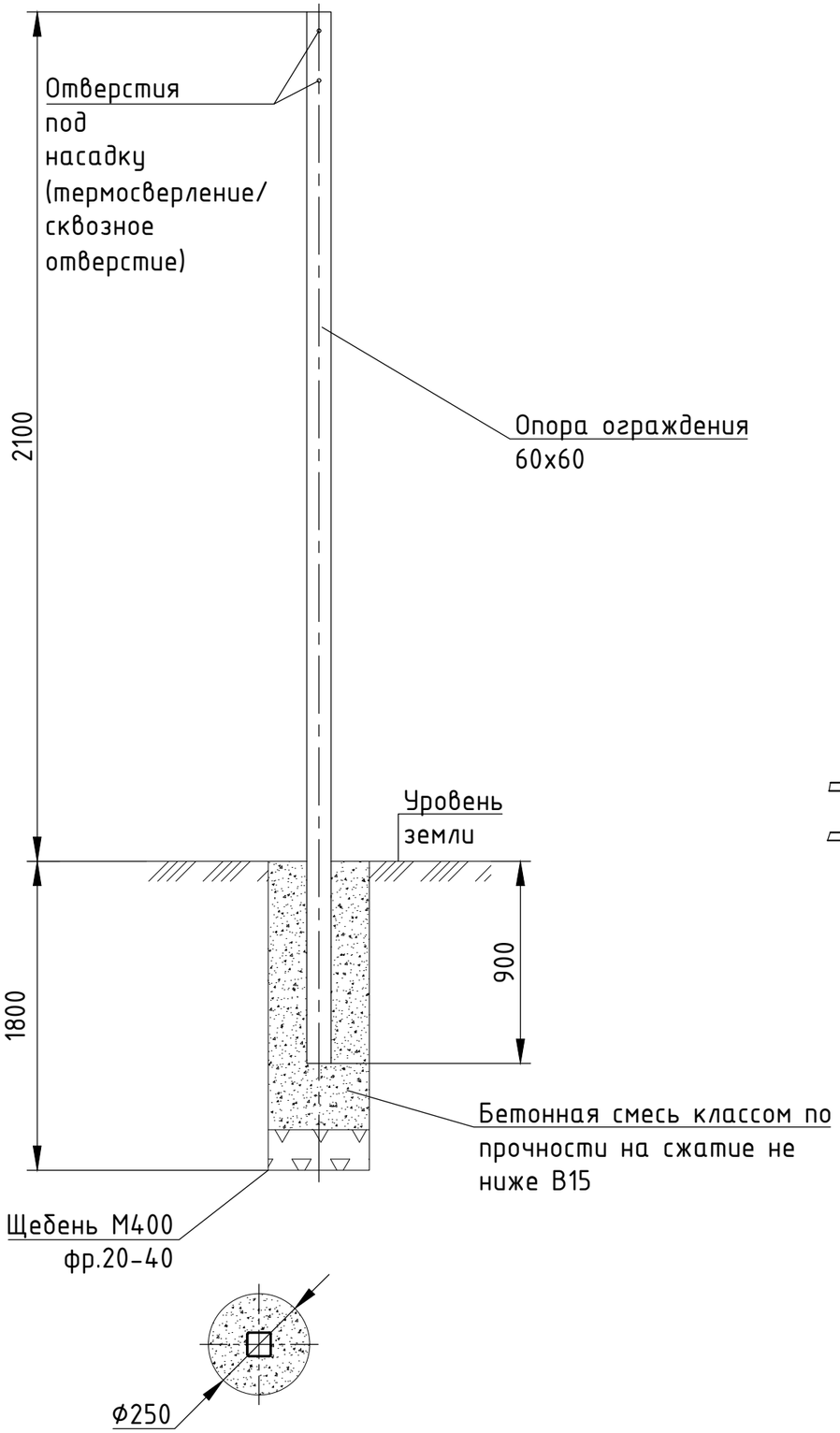
Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №4

Стадия	Лист	Листов
П		1

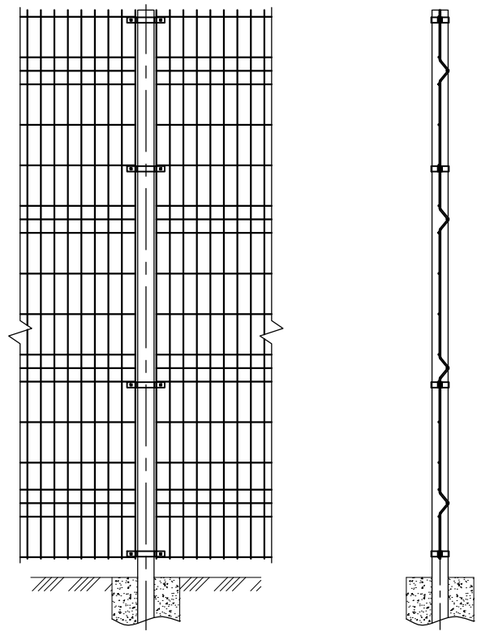
Схема устройства калитки

ГРАДО ПРОЕКТ

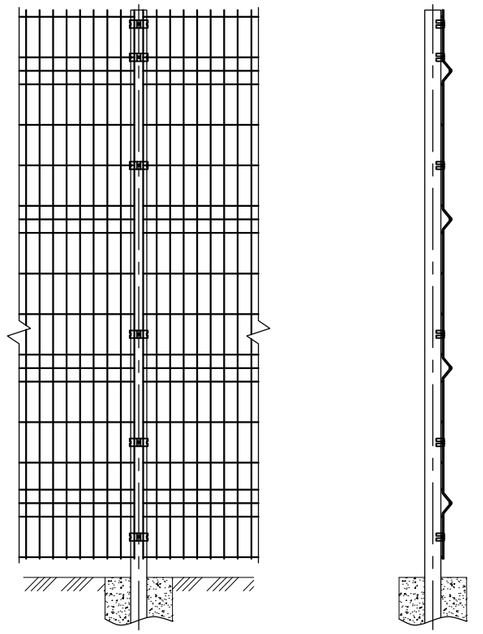
Формат А3



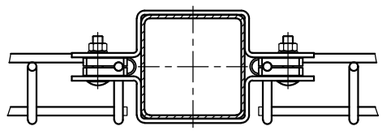
Крепление "Хомут"



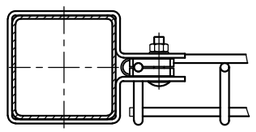
Крепление "Скоба"



Крепление – хомут
средний



Крепление – хомут
крайний

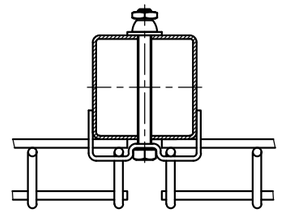


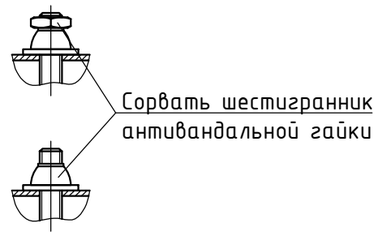
Крепление – винт
(термосверление)

Обеспечение
антивандальности



Крепление – болт





Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛО2.3-ГЧ.09

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

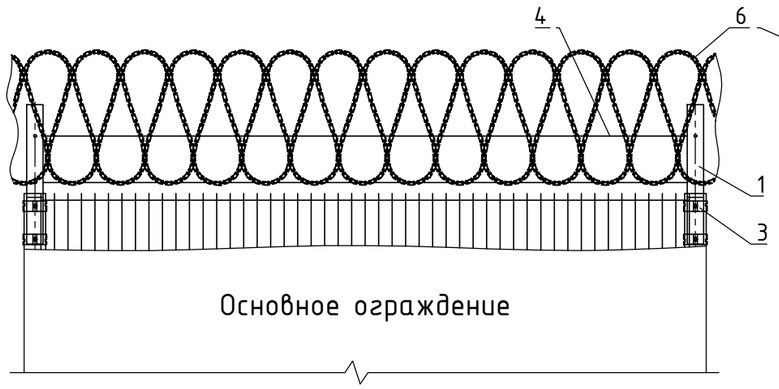
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Этап №4

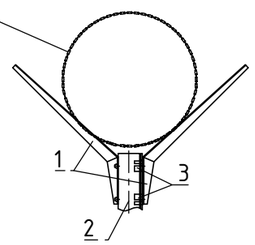
Стадия	Лист	Листов
П		1

Схема устройства опор

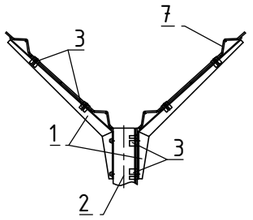
ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А3

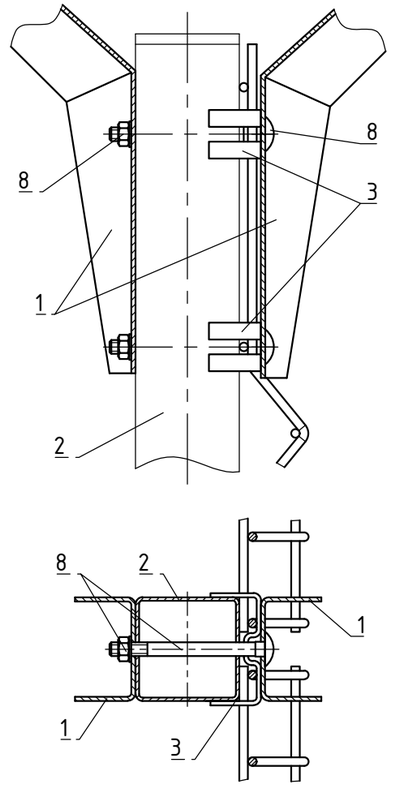




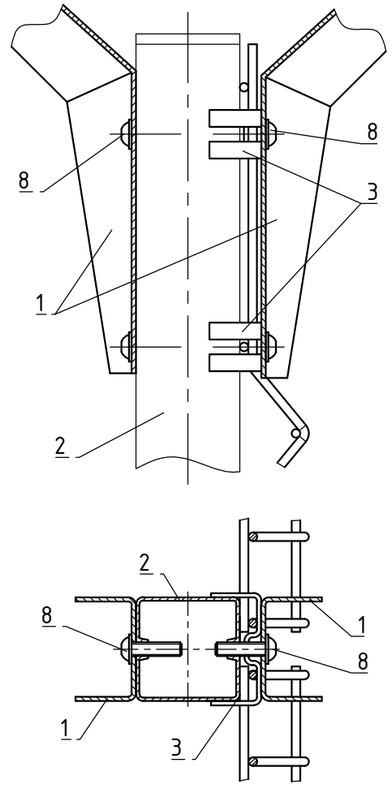




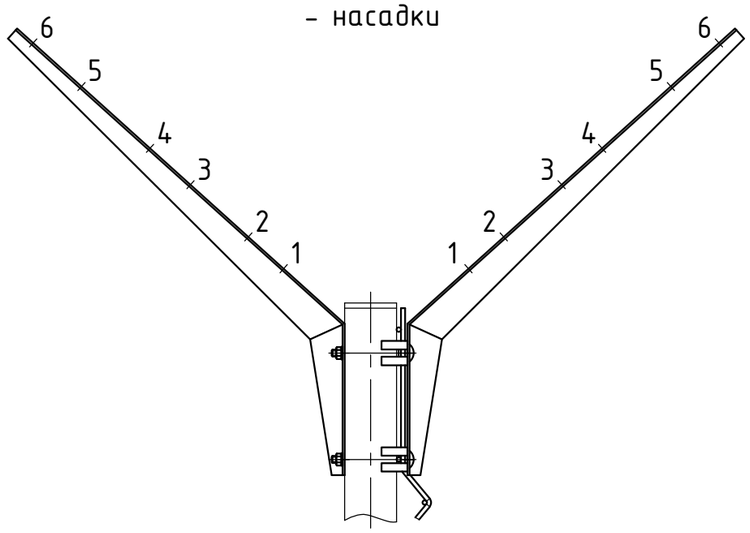
Крепление – болт (сквозные отверстия)



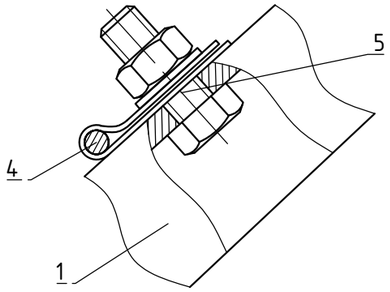
Крепление – винт (термосверление)



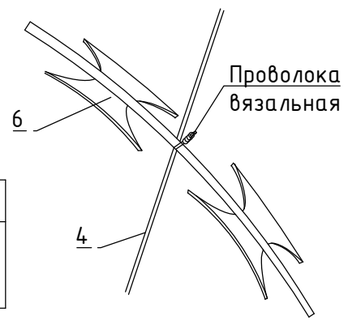
Номера отверстий V – насадки



Крепление струны



Крепление СББ



Диаметр СББ, мм	450	500	550	600	650	750	900	950
Номера отверстий насадки для крепления струн	1; 2	1; 3	1; 3	1; 4	1; 4	1; 5	1; 6	1; 6

№ п/п	Наименование
1	Ус V- насадки
2	Столб ограждения
3	Скоба для крепления панели/насадки к столбу
4	Струна
5	Комплект крепления струны
6	Спиральный барьер безопасности (СББ)
7	Козырьковая панель
8	Набор метизов крепления насадки к столбу

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛО2.3-ГЧ.10

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №4

Стадия	Лист	Листов
П		1

Схема устройства колючей проволоки

ГРАДО ПРОЕКТ

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Формат А3